Lv4 エフィラ

中3数学　6章　円の性質　／　公立高校入試レベル

(1) 弦 AC と BD の交点を E とします。∠ABD＝35°、∠BDC＝40° のとき、∠x（∠AEB）を求めなさい。

答え　**105°**

∠BAC＝∠BDC＝40°（弧 BC）

△ABE で 180°−40°−35°

(2) ∠OCB＝32° のとき、∠x（∠BAC）を求めなさい。

答え　**58°**

OB＝OC より ∠BOC＝180°−32°×2＝116°

116°÷2

(3) AB は直径、∠ABC＝62° のとき、∠x（∠BDC）を求めなさい。

答え　**28°**

∠BAC＝180°−90°−62°＝28°

∠BDC＝∠BAC（弧 BC）

(4) 四角形 ABCD で、∠BAC＝∠BDC＝53°、∠ACD＝35° のとき、∠ABD を求めなさい。

答え　**35°**

円周角の定理の逆より4点は同じ円周上

∠ABD＝∠ACD（弧 AD）

(5) ∠APB＝24°、弧 AB：弧 BC＝3：5、弧 AD は円周の半分です（A、B、C、D はこの順）。

（1）∠BPC　（2）∠CPD　（3）弧 BC の長さは円周の何分の1か

答え　**(1) 40°**

(2) 26°

(3) $\frac{2}{9}$

（1）$3：5=24：x$

（2）90°−24°−40°

（3）中心角 80°、$\frac{80}{360}$

(6) 弦 AC と BD の交点を E とします。x の値を求めなさい。

答え　$\boldsymbol{x=8}$

$6：x=3：4$

(7) △ABC の頂点 A から BC に垂線 AD をひき、AE を円の直径とします。△ABD∽△AEC であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

△ABD と △AEC で

仮定より ∠ADB＝90°、AE は直径なので ∠ACE＝90°

よって ∠ADB＝∠ACE ……①

弧 AC に対する円周角は等しいので ∠ABD＝∠AEC ……②

①、②より、2組の角がそれぞれ等しいので △ABD∽△AEC

---

(8) PA、PB は円 O の接線、C は円周上の点で、∠APB＝56° です。$\angle x$（∠ACB）を求めなさい。

答え　**62°**

∠AOB＝360°−90°×2−56°＝124°

124°÷2

---

(9) AB＝AC の △ABC が円に内接し、∠A の二等分線と円の交点を P とします（P は A と異なる点）。△BPC が二等辺三角形であることを証明しなさい。

答え　**（証明）**

∠BAP＝∠CAP（仮定）

∠BCP＝∠BAP（弧 BP に対する円周角）

∠CBP＝∠CAP（弧 CP に対する円周角）

よって ∠PBC＝∠PCB なので、△BPC は PB＝PC の二等辺三角形

---

(10) 直線 ℓ 上にない2点 A、B について、∠APB＝90° となる点 P を直線 ℓ 上にすべて作図するには、どんな円をかけばよいですか。

答え　**AB を直径とする円**

AB の中点を中心、AB の半分を半径とする円と ℓ の交点が P